



SCHEDA DI ISPEZIONE

PROGETTO BIM

Signatory of EA and IAF
Multilateral Agreements



00219

			
1	02.09.2025	Seconda emissione – Ricontri	Arch. Sergio Raejntroph
0	31.07.2025	Prima emissione – Rilievi	Arch. Sergio Raejntroph
Rev.	Data	Descrizione	Approvato (RT)

24003AR-PE0-SP-0006-1

Progetto Esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023
PNRR Missione 5, Componente 1 "Politiche del lavoro", Investimento 1.1
"Potenziamento dei Centri per l'impiego" – Ricostruzione edificio denominato ex
Arlecchino sito in Piazza Castruccio Castracani a Lido di Camaiore

PROGETTO ESECUTIVOSTAZIONE APPALTANTE

Comune di Camaiore

Sezione N°	Oggetto	Nota di Ricezione Elaborati	Data Ricezione Elaborati	Nome redattore	FIRMA
1	PROGETTO BIM	24003AR-PE0-RE-0009-0	01.09.2025	Ing. Marta Dominijanni	

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO:

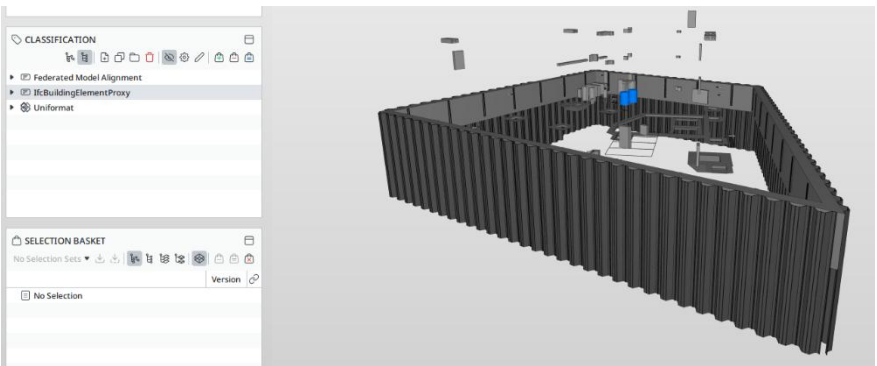
- Piani di Sorveglianza: PS-PE-VP: Documenti del Progetto Esecutivo

Il presente documento riporta nelle colonne specifiche:

- I rilievi dell'Organismo di Ispezione (Odl);
- L'azione intrapresa dal Progettista per risolvere o giustificare il rilievo;
- L'esito del riscontro svolto da ITS sugli elaborati ricevuti in revisione.

- **A FINE DOCUMENTO SI ALLEGA L'ELENCO DEGLI ELABORATI VERIFICATI CON L'ESITO DELLA VERIFICA.**



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		RISPOSTA DEL PROGETTISTA (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (02.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		
	PGI - Piano di gestione informativa			
NC1.	Il documento non risulta codificato come gli altri elaborati progettuali consegnati e non compare nell'Elenco Elaborati, così come i modelli informativi disciplinari.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC2.	Non è presente all'interno del documento l'IFC mapping, ovvero una tabella riepilogativa in cui si vede come gli elementi che compongono il modello informativo sono tradotti nel linguaggio interoperabile IFC.  Si chiede, inoltre, di chiarire nel documento quali sono gli elementi che non rientrano in una categoria IFC.		Verrà specificato meglio	Non Conformità non risolta , poiché non è riscontrabile all'interno del Piano di Gestione Informativa la tabella riepilogativa richiesta con l'IFC mapping.
NC3.	Nella premessa del Piano di Gestione Informativa si fa riferimento al D.lgs. n.50/2016, sebbene il Progetto Esecutivo sia riferito al D.lgs. n.36/2023. Si chiede di correggere.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC4.	Nel §1.1 Norme di riferimento non viene riportato il titolo e una breve descrizione per inquadrare e contestualizzare i riferimenti normativi. Si chiede di integrare le informazioni mancanti.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		RISPOSTA DEL PROGETTISTA (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (02.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		
NC5.		Il riferimento a tutte le parti della ISO 19650 è superfluo in quanto alcune di esse sono ancora in elaborazione. Le parti principali cui si fa riferimento nei processi BIM sono la 19650-1 e 19650-2 ma la norma principale è la UNI 11337 in tutte le sue parti, che andrebbero riportate singolarmente per dare un quadro completo dei riferimenti normativi.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC6.		La norma UNI EN ISO 16739:2016 risulta adottata e sostituita dalla UNI EN ISO 16739:2020. Si chiede di correggere o comunque di integrare con la relativa versione riferita al tipo di IFC esportato.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC7.		Manca il riferimento alla norma UNI EN ISO 7817-1:2024 (ex UNI EN 17412-1:2021) per il Livello di Fabbisogno Informativo.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC8.		Il Piano di Gestione Informativa dovrebbe includere riferimenti alle leggi e ai regolamenti pertinenti in materia di cybersecurity e protezione dei dati personali. Questo è fondamentale per garantire la conformità legale e la corretta gestione dei dati.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC9.		Il §1.4 <i>Livello di prevalenza</i> è poco chiaro e non si evince quali siano effettivamente le modalità di consegna e di prevalenza contrattuale dei contenuti informativi (ad esempio elaborati grafici in pdf o modelli informativi), stabilite di concerto con la Stazione Appaltante.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta in parte, in quanto dalle informazioni implementate nel paragrafo non risulta ancora chiaro quale sia il livello di prevalenza contrattuale.
NC10.		Al § 1.5 <i>Obiettivi ed usi dei modelli informativi</i> si fa riferimento ad un Operatore Economico generico. Si chiede di contestualizzare l'informazione per il Progetto Esecutivo in oggetto.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC11.		Al § 1.5 <i>Obiettivi ed usi dei modelli informativi</i> quando si fa riferimento ai livelli di sviluppo degli oggetti, si chiede di inserire gli acronimi come da normativa (LOD, LOG e LOI) implementate delle relative descrizioni.	Verrà specificato meglio	Non Conformità declassata ad Osservazione, poiché non sono riscontrabili gli acronimi richiesti come da normativa.
NC12.		Al §1.6 <i>Obiettivo dei modelli per fase</i> la descrizione degli obiettivi di fase e dei modelli informativi riportata nelle due colonne non è esaustiva.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		RISPOSTA DEL PROGETTISTA (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (02.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		
		Si chiede di integrare.		
NC13.		Nella tabella al §2.2 <i>Infrastruttura software</i> , contestualmente all'indicazione della versione del software di BIM Authoring, va indicato anche la versione del file IFC esportato per la disciplina architettonica, impianti e strutture.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC14.		Al §2.3 <i>Infrastruttura ambiente condivisione dati (ACDat)</i> non viene descritta la struttura dell'Ambiente di Condivisione Dati e i relativi sistemi di sicurezza per l'accesso, la tracciabilità e lo storico dei modelli informativi.	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta in parte, in quanto viene citato l'AcDat utilizzato ma non ne viene descritta la strutturazione.
NC15.		Al §2.4 <i>Specifiche per garantire l'interoperabilità</i> per i formati proprietari non sono indicati quelli dei modelli informativi, degli elaborati grafici digitali e della verifica e analisi delle interferenze geometriche e per i formati aperti non è indicata la versione dei file IFC e la Model View Definition di esportazione.	Verrà specificato meglio	Non Conformità declassata ad Osservazione, in quanto per completezza di informazioni andrebbe indicata anche la versione del software di Revit utilizzata.
NC16.		Sebbene al §2.5 <i>Sistema di coordinate</i> si fa riferimento al punto base di progetto (0,0,0) per la federazione dei modelli, si devono riportare nella relativa tabella le coordinate reali dell'edificio.	Poiché non è presente un livello così preciso di rilievo, si rimanda alla successiva fase	Non Conformità non risolta, poiché per la fase di progetto esecutivo è necessaria l'esplicitazione delle coordinate dei modelli.
NC17.		Diversamente da quanto dichiarato al §2.6 <i>Federazione dei modelli</i> non è stato condiviso il modello delle Aree Esterne. Nel caso la parte relativa alle aree esterne fosse inclusa nel modello architettonico, si chiede di chiarire l'informazione ed eventualmente integrarla nel paragrafo.	Si tratta di un refuso	Non Conformità risolta.

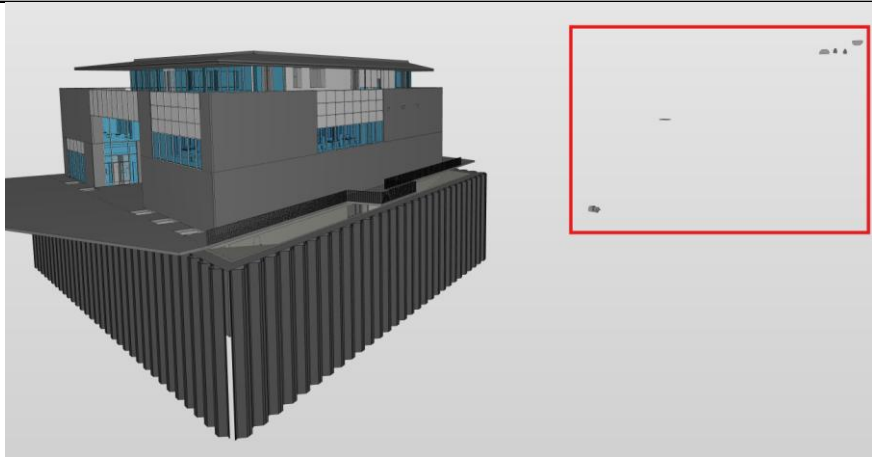
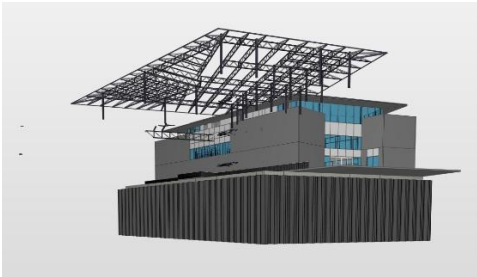


RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		RISPOSTA DEL PROGETTISTA	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI																
(*)	(*) NC = Non Conformità OSS = Osservazioni	(05.08.2025)	(02.09.2025)																
	2.6 Federazione dei modelli È prevista la modellazione in singoli modelli disciplinari e verranno creati i modelli federati complessivo per le verifiche. I modelli che si svilupperanno saranno divisi tra queste discipline: • Architettura (AR) • Strutture (ST) • Impianti (IM) • <u>Aree esterne (AE)</u>																		
NC18.	Come già riportato nella NC10, si chiede di contestualizzare i riferimenti all’Operatore Economico e ad eliminare i refusi sul Capitolato Informativo presenti al §3.1 <i>Gestione informativa dell’O.E.</i>	Verrà corretto	Non Conformità risolta.																
NC19.	Si chiede di chiarire se la presenza della stessa persona con la funzione di BIM Manager e di BIM Coordinator sia un refuso o l’organigramma effettivo del processo informativo. 3.2 Ruoli, responsabilità e autorità ai fini informativi <table><tr><th>Ruolo</th><th>Nome</th><th>Cognome</th><th>Formazione</th></tr><tr><td>BIM Manager</td><td>Andrea</td><td>Durante</td><td>ICMQ</td></tr><tr><td>BIM Coordinator</td><td>Andrea</td><td>Durante</td><td>ICMQ</td></tr><tr><td>BIM Specialist</td><td>Viola</td><td>Guarano</td><td>ICMQ</td></tr></table>	Ruolo	Nome	Cognome	Formazione	BIM Manager	Andrea	Durante	ICMQ	BIM Coordinator	Andrea	Durante	ICMQ	BIM Specialist	Viola	Guarano	ICMQ	Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
Ruolo	Nome	Cognome	Formazione																
BIM Manager	Andrea	Durante	ICMQ																
BIM Coordinator	Andrea	Durante	ICMQ																
BIM Specialist	Viola	Guarano	ICMQ																
NC20.	Si chiede di chiarire a che cosa i diversi campi della nomenclatura dei modelli al §3.3.2 <i>Nomenclatura</i> sono riferiti.	Verrà specificato meglio	Non Conformità non risolta, in quanto non è presente nel paragrafo una descrizione puntuale dei campi che compongono la codifica.																
NC21.	Il LOD C indicato per le strutture al §3.3 <i>Contenuti informativi</i> non è rispondente a quanto modellato, in quanto nel modello delle strutture è presente l’armatura 3D degli elementi strutturali.	Il LOD C è il livello minimo modellato nei file revit, sono presenti parti di modelli con un LOD più elevato.	Non Conformità risolta in parte, poiché si chiede di specificare eventuali eccezioni sul livello di fabbisogno informativo.																

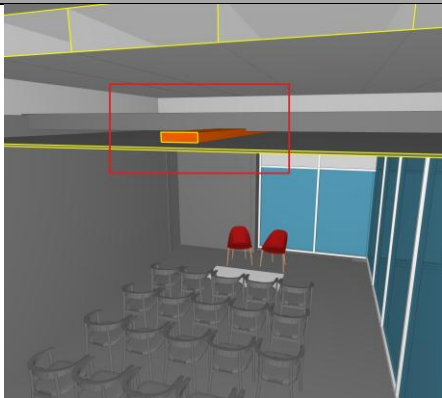
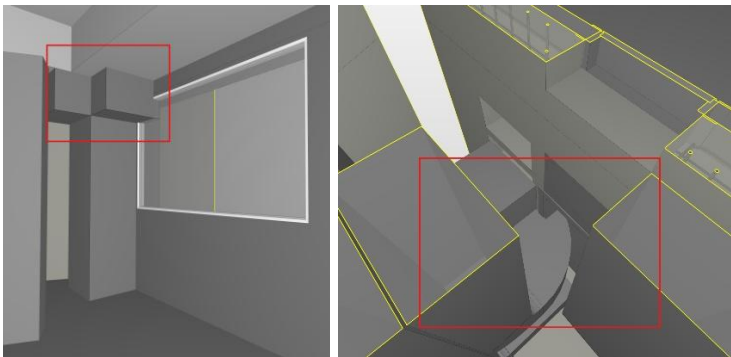


(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		RISPOSTA DEL PROGETTISTA (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (02.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		
NC22.	Al §3.4.1 Programmazione temporale della modellazione, del coordinamento e dell'aggiornamento dei contenuti informativi dell'opera le informazioni fornite sulla cadenza dei controlli e sul processo in generale sono generiche. Si chiede di integrare.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC23.	Nella Clash Matrix a pag.15 non è indicata la tolleranza utilizzata nel processo di analisi delle interferenze geometriche.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC24.	Nel Piano di Gestione Informativa non viene indicato il limite massimo dei file condivisi di 250 mb come indicato nella ISO 19650.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC25.	Nell'Allegato 01, così come anche al §3.3.1 Classificazione e codifica WBS, vengono citati e rappresentati i diversi livelli di WBS ma non il Pset all'interno dei modelli in cui è possibile individuare i parametri.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC26.	Nel documento è assente un paragrafo dedicato o un allegato in cui si riportano i Pset con i parametri implementati nel progetto.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
	Report Clash			
NC27.	Il documento non risulta codificato come gli altri elaborati progettuali consegnati e non compare nell'Elenco Elaborati, così come i modelli informativi disciplinari.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
NC28.	Non è chiara la natura dei test di clash detection effettuati, in quanto non è possibile riscontrare dal documento le discipline coinvolte nei singoli test della verifica.		Verrà specificato meglio	Non Conformità risolta.
	Modelli informativi IFC			
NC29.	Nel modello IFC delle strutture sono presenti degli elementi senza host. Si chiede di correggere il refuso.		Verrà corretto	Non Conformità non risolta, in quanto i refusi sono ancora presenti nel modello IFC delle strutture. Inoltre, è presente un ulteriore refuso poiché è stato esportato il modello delle strutture metalliche



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		RISPOSTA DEL PROGETTISTA (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (02.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		
				all'interno del modello delle strutture prefabbricate. Si chiede di correggere. 
NC30.	Nei modelli IFC architettonico e delle strutture non sono stati esportati i livelli per cui, in generale, non viene rispettata per tutti i modelli la IFC Model Hierarchy che prevede: - IFC Project - IFC Site - IFC Building - IFC Storey		Verrà corretto	Non Conformità declassata ad Osservazione , in quanto la IFC Model Hierarchy è riscontrabile solo per due dei quattro modelli condivisi (impiantistico e prefabbricato).
NC31.	Tra le interferenze rilevate e riscontrate, per la tipologia <i>disciplinare</i> si evidenziano problematiche di scontri tra condotti e canaline, entrambi appartenenti al modello impiantistico.		Verrà corretto	Come commentato nel rapporto sulle interferenze, si rimanda la risoluzione della presente Non Conformità alla fase costruttiva.



(*)	RILIEVI ITS CONTROLLI TECNICI		RISPOSTA DEL PROGETTISTA (05.08.2025)	RISCONTRO ITS CONTROLLI TECNICI (02.09.2025)
	(*)	NC = Non Conformità OSS = Osservazioni		
				
NC32.		Tra le interferenze rilevate e riscontrate, per la tipologia <i>clearance</i> si evidenziano problematiche di questo tipo in cui la struttura prefabbricata si scontra con gli infissi del modello architettonico (cfr. prima immagine) oppure gli impianti si scontrano con le porte (cfr. seconda immagine). 	Verrà corretto	Come commentato nel rapporto sulle interferenze, si rimanda la risoluzione della presente Non Conformità alla fase costruttiva.



CODICE ELABORATO	REV.	TITOLO ELABORATO	Presenza di Non conformità/ Osservazioni	Assenza di Non conformità/ Osservazioni
PE.1A.GN.GE.MD3_ARCHITETTONICO	01		X	
PE.2S.GN.GE.MD3_PREFABBRICATO	01		X	
PE.2SI.GN.GE.MD3_STRUTTURALE	01		X	
PE.3I.GN.GE.MD3_IMPIANTISTICO	01		X	
PE.0G.GN.GE.REL.026.02_Piano di gestione informativa	02		X	
PE.0G.GN.GE.REL.027.01_Report clash	01			X